

**รายวิชา 040613206 การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี (Design and Analysis of Algorithm)**

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วิทยาเขต กรุงเทพมหานคร คณะ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา 040613206 การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี
(Design and Analysis of Algorithm)
2. จำนวนหน่วยกิต 3(2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
เป็นรายวิชา ชีพเฉพาะด้าน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผศ.ดร.สุวัจชัย กมลสันติโรจน์
อาจารย์ผู้สอน
 1. ผศ.ดร.สุวัจชัย กมลสันติโรจน์
 2. ผศ.ดร.อัศรา ประโยชน์
 3. ดร.ยนต์รชนก เขาก้าว
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน ภาคการศึกษา 2/2568 ของชั้นปีที่ 2
6. รายวิชาบังคับก่อน (Pre-requisite) 040613205 โครงสร้างข้อมูล
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) ไม่มี
8. สถานที่เรียน คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
9. ข้อมูลประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา
 - ☒ การเรียนการสอนในรายวิชานี้มีส่วนที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่หรือปรับปรุงจากที่สอนเมื่อครั้งก่อน เช่น ได้มีการปรับปรุงวิธีการสอน หรือการปรับปรุงเนื้อหา การจัดแบ่งเนื้อหา หรือวิธีการประเมินผลการเรียนรู้
 - ☐ รายวิชานี้มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน
 - ☐ รายวิชานี้มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน หรือมีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
 - ☒ รายวิชานี้มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
 - ☐ รายวิชานี้มีการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
10. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
 - 1 พฤศจิกายน 2567



หมวดที่ 2 ลักษณะและการดำเนินการ

1. คำอธิบายรายวิชา

กลยุทธ์ของขั้นตอนวิธี การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี สัญกรณ์เชิงเส้นกำกับ ขั้นตอนวิธีการจัดเรียง และการค้นหา การแบ่งแยกและเอาชนะ การโปรแกรมแบบพลวัต เทคนิคเชิงละโมภ เทคนิคการย้อนรอย

Algorithm strategy; algorithm analysis; asymptotic notation; sorting and searching algorithm; divide and conquer; dynamic programming; greedy technique; backtracking technique

2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อสัปดาห์

ทฤษฎี (ชั่วโมง)	ฝึกปฏิบัติ (ชั่วโมง)	การศึกษาด้วยตนเอง (ชั่วโมง)
30 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)	30 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)	75 ชั่วโมง (5 ชั่วโมง/สัปดาห์)

ลักษณะรายวิชา

☒ บรรยาย☒ ปฏิบัติการ

การวัดและประเมินผล

☒ A-F☐ S/U☐ P

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่จะให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษา

3.1. ให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (ตามตารางที่กำหนด)

3.2. ให้คำปรึกษาและให้คำปรึกษาผ่าน Social Network และ Google Classroom

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs): นักศึกษาสามารถ

CLO 1 ออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีรูปแบบต่างๆ ตามหัวข้อที่เรียนได้

CLO 2 ออกแบบขั้นตอนวิธีและเลือกใช้กลยุทธ์เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

CLO 3 เขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

CLO 4 มีจริยธรรมทางวิชาชีพและสังคม

5. ความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Expected Learning Outcomes: ELOs) และผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs)

ELOs/CLOs	CLO 1	CLO 2	CLO 3	CLO 4
ELO 1 มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์	✓	✓	✓	
ELO 2 ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหา	✓	✓	✓	
ELO 3 ตระหนักประเด็นทางจริยธรรมทางวิชาชีพและสังคม เคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเมื่อต้องทำงานร่วมกัน				✓
ELO 4 นำเสนอความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ทั้งการบรรยายและการเขียน	✓	✓		



หมวดที่ 3 การพัฒนานักศึกษาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง

วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้หรือทักษะ และการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา ที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) ในหมวดที่ 2 ข้อ 4

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ คาดหวังของรายวิชา (CLOs)	วิธีการจัดการสอน/ประสบการณ์การ เรียนรู้ตาม CLOs	วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ ตาม CLOs
CLO 1 ออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอน วิธีรูปแบบต่างๆ ตามหัวข้อที่เรียนได้	บรรยาย ทำแบบฝึกหัด	- การสอบ - การทำแบบฝึกหัด
CLO 2 ออกแบบขั้นตอนวิธีเพื่อ แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	บรรยาย ทำแบบฝึกหัด	- การสอบ - การทำแบบฝึกหัด
CLO 3 ที่เขียนโปรแกรมด้วยเทคนิคที่มี ประสิทธิภาพได้	บรรยาย ทำแบบฝึกหัด	- การสอบ - การทำแบบฝึกหัด
CLO 4 มีจริยธรรมทางวิชาชีพและ สังคม	การมอบหมายงาน การทำแล็บ การเข้า เรียน	- ความตรงต่อเวลา ความ รับผิดชอบ ความซื่อสัตย์

หมวดที่ 4 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน

สัปดาห์ที่	หัวข้อ/รายละเอียด	CLOs	จำนวน ชั่วโมง	กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
1 24/11/2568	แนะนำรายวิชาและกลยุทธ์ของขั้นตอนวิธี	CLO1-3	4	บรรยาย แบบฝึกหัด
2 1/12/68	กลยุทธ์ของขั้นตอนวิธี การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี สัญกรณ์ เชิงเส้นกำกับ	CLO1-3	4	บรรยาย แบบฝึกหัด
3 8/12/68	ขั้นตอนวิธี การจัดเรียง และการค้นหา	CLO1-3	4	บรรยาย แบบฝึกหัด
4 15/12/68	การแบ่งแยกและเอาชนะ และขั้นตอนวิธี การจัดเรียง	CLO1-3	4	บรรยาย แบบฝึกหัด
5 22/12/68	การแบ่งแยกและเอาชนะ	CLO1-3	4	บรรยาย แบบฝึกหัด
6 29/12/68	เทคนิคการย้อนรอย	CLO1-3	4	บรรยาย แบบฝึกหัด
7 5/1/69	เทคนิคการย้อนรอย	CLO1-3	4	บรรยาย แบบฝึกหัด



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ระดับปริญญาตรี

ภาควิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

สัปดาห์ที่	หัวข้อ/รายละเอียด	CLOs	จำนวน ชั่วโมง	กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
8 12/1/69	เทคนิคเชิงละโมบ	CLO1-3	4	บรรยาย แบบฝึกหัด
9 19/1/69	สอบกลางภาค		3	
10 26/1/69	เทคนิคเชิงละโมบ	CLO1-3	4	บรรยาย แบบฝึกหัด
11 2/2/69	การโปรแกรมแบบพลวัต <u>ประเมินผลการเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการ</u>	CLO1-3	4	บรรยาย แบบฝึกหัด
12 9/2/69	การโปรแกรมแบบพลวัต	CLO1-3	4	บรรยาย แบบฝึกหัด
13 *16/2/69	บูรณาการการเทคนิคเพื่อแก้ปัญหา	CLO1-3	4	บรรยาย แบบฝึกหัด
14 23/2/69	บูรณาการการเทคนิคเพื่อแก้ปัญหา	CLO1-3	4	บรรยาย แบบฝึกหัด
15 2/3/69	บูรณาการการเทคนิคเพื่อแก้ปัญหา	CLO1-3	4	บรรยาย แบบฝึกหัด
16 9/3/69	บูรณาการการเทคนิคเพื่อแก้ปัญหา <u>ประเมินผลการเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการ</u>	CLO1-3	4	<u>สอบย่อย</u>
17 16/3/69	สอบปลายภาค		3	

หมายเหตุ *16/2/69 วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยไม่นำหน่วยกิตมาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย



2. แผนการประเมินตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง ของรายวิชา (CLOs)	กิจกรรมการประเมินผลการ เรียนรู้ของผู้เรียน	กำหนดการ ประเมิน (สัปดาห์ที่)	สัดส่วนของการประเมินผล
CLO 1-3	สอบกลางภาค	9	30%
	สอบปลายภาค	17	30%
	เก็บปฏิบัติการ		35%
	Part 1 – 10%	ทุกสัปดาห์	
	Part 2 – 15%	11	
	Part 3 – 10%	16	
CLO 4	Attendance and Participation	ทุกสัปดาห์	5%

การวัดผลเกณฑ์การให้คะแนน

ระดับการประเมินผล	ช่วงคะแนน	ระดับการประเมินผล	ช่วงคะแนน
A	80 – 100	C	50 – 59.99
B+	75 – 79.99	D+	45 – 49.99
B+	70 – 74.99	D	40 – 44.99
C+	60 – 69.99	F	0 – 39.99

หมวดที่ 5 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

ตำราและเอกสารที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตำราหลัก

M. Goodrich and R. Tamassia, Algorithm Design and Applications, Wiley

2. เอกสารและข้อมูลสำคัญ

A. Levitin, Introduction to The Design and Analysis of Algorithms, Pearson
International Addison Wesley (ISBN 0-321-36413-9)

3. เอกสารและข้อมูลแนะนำ

Website ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในรายวิชา Algorithm



หมวดที่ 6 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

- ☒ แบบประเมินรายวิชา
- ☒ การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- ☒ การสะท้อนคิด จากพฤติกรรมของผู้เรียน
- ☒ ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางออนไลน์ ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
- ☐ อื่นๆ (ระบุ)

2. กลยุทธ์การประเมินการจัดการเรียนรู้

- ☒ แบบประเมินผู้สอน
- ☒ ผลการสอบ
- ☐ การทวนสอบผลประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้
- ☒ การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินข้อสอบ
- ☐ การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน
- ☐ อื่นๆ (ระบุ)

3. กลไกการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

- ☐ สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- ☐ การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
- ☐ อื่นๆ (ระบุ)

4. กระบวนการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาของนักศึกษา

- ☒ มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
- ☒ การทวนสอบการให้คะแนนการตรวจผลงานของนักศึกษาโดยกรรมการวิชาการประจำภาควิชาและคณะ
- ☐ การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
- ☐ อื่นๆ (ระบุ)

5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

- ☐ ปรับปรุงรายวิชาในแต่ละปี ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบตามข้อ 4
- ☐ ปรับปรุงรายวิชาในแต่ละปี ตามผลการประเมินผู้สอนโดยนักศึกษา
- ☐ อื่นๆ (ระบุ)